

Les alcènes

Module 2 — Chimie | Fiche de cours n°7 (actualisation) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence : ★ 1 fois, ★★ 2 fois, ★★★ 3 fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 34 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans la fiche de cours (annales 2018 à 2026), chacune avec son nombre d'étoiles. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Les atomes de carbone de la double liaison C=C d'un alcène sont hybridés sp^2 .	p.1
2	★★	L'hydrogénation catalytique d'un alcène conduit à un alcane.	p.3
3	★	Avec un équivalent molaire de H_2 , l'hydrogénation se fait préférentiellement sur la double liaison la plus fortement hydrogénée.	p.4
4	★	L'effet inductif est une conséquence de la différence d'électronégativité des atomes.	p.4
5	★★	Le groupement méthyle CH_3- est répulsif (donneur) par effet +I.	p.5
6	★	Les halogènes X sont attractifs par effet -I.	p.5
7	★	Le groupement alcool OH est attractif par effet -I.	p.5
8	★	Le groupement amine NH_2 est attractif par effet -I.	p.5
9	★	L'ordre de stabilité décroissant des carbocations est $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$.	p.5
10	★	L'addition ionique de HX sur un alcène $R_1R_2C=CR_3R_4$ fixe H sur un carbone et X sur l'autre carbone de la double liaison.	p.6
11	★	Selon la règle de Markovnikov, X^- se fixe sur le carbone le plus substitué (le moins hydrogéné) de la double liaison.	p.7
12	★	L'addition de HX sur l'alcène $R_1R_2C=CR_3H$ donne $R_1R_2CX-CH_2R_3$ (X sur le carbone porteur de R_1 et R_2).	p.7
13	★★	Un alcène ne réagit pas avec l'eau seule.	p.8
14	★★★	L'hydratation de $R_1R_2C=CR_3H$ par H_2SO_4 dilué donne l'alcool $R_1R_2C(OH)-CH_2R_3$ (-OH sur le carbone le plus substitué).	p.8
15	★	L'hydroboration de $R_1R_2C=CR_3H$ (1) BH_3 ; 2) H_2O_2/OH^- ; 3) H_2O donne l'alcool $R_1R_2CH-CH_2R_3OH$.	p.9
16	★	L'hydroboration d'un alcène conduit à un alcool.	p.9
17	★★	Lors de l'hydroboration, -OH se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué.	p.9
18	★	Lors de l'addition radicalaire de HBr, Br se fixe sur le carbone le moins substitué.	p.12
19	★★★	L'ozonolyse sans milieu réducteur (1) O_3 ; 2) H_2O de $RR'C=CHR''$ donne $RR'C=O$ et $R''COOH$ (aldéhyde oxydé par H_2O_2).	p.13
20	★★★	L'ozonolyse sans milieu réducteur forme des cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).	p.13
21	★★★	L'ozonolyse en milieu réducteur (1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur de $RR'C=CHR''$ donne $RR'C=O$ et $R''CHO$.	p.13
22	★★★	L'ozonolyse en milieu réducteur forme des cétone(s) et/ou aldéhyde(s).	p.13
23	★★	L'action de $KMnO_4$ dilué sur $R_1R_2C=CR_3R_4$ donne $R_1R_2C(OH)-C(OH)R_3R_4$.	p.14
24	★★	L'hydroxylation d'un alcène par $KMnO_4$ dilué conduit à un diol.	p.14
25	★★	L'hydroxylation d'un alcène par $KMnO_4$ dilué forme un diol CIS.	p.14
26	★	$KMnO_4$ concentré à chaud forme des composés identiques à ceux d'une ozonolyse sans milieu réducteur.	p.14
27	★	$KMnO_4$ concentré à chaud forme des cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).	p.14
28	★	L'époxydation d'un alcène par un peracide $RCOOOH$ donne un époxyde et l'acide $RCOOH$.	p.15
29	★	L'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide ($H_2O/H^+ = H_3O^+$) donne un diol trans.	p.15
30	★	La réaction de Diels et Alder (diène + diénophile, chaleur Δ) donne un cycle à 6 portant une double liaison.	p.16
31	★	Les réactifs de Diels et Alder sont un diénophile et un diène à deux doubles liaisons conjuguées en position cis.	p.16
32	★	Le diène E,E (CH_3 à chaque extrémité) donne avec l'éthylène un cycle dont les deux CH_3 sont du même côté.	p.16
33	★★	Un diène donne avec l'acide maléique (alcène Z) un cycle dont les deux COOH sont du même côté.	p.16
34	★★	Un diène donne avec l'acide fumarique (alcène E) un cycle dont les deux COOH sont de part et d'autre.	p.16

1 · STRUCTURE & STABILITÉ

p.1-2

- Carbone éthylénique = **hydrocarbure insaturé**, appelé aussi **oléfine**.
- Formule générale $C_n H_{2n}$:
 - 4 électrons partagés par une double liaison ; 8 électrons autour de chaque atome (règle de l'octet) sauf pour H
- ★ **Atomes de carbone hybridés sp^2** .
- Double liaison = **1 liaison σ** (recouvrement de deux orbitales sp^2) + **1 liaison π** (recouvrement des deux orbitales p restantes).
 - énergie de la liaison π **inférieure** à celle de σ (recouvrement des orbitales p plus faible) ; π plus **flexible** et plus **fragile**, rupture plus facile
- **Blocage de la libre rotation** par la liaison π → stéréoisomères **Z** et **E**.
- Réactivité : **addition électrophile** sur la double liaison riche en électrons :
 - électrophiles E^+ = en manque d'électrons, chargés positivement ; π remplacée par **deux nouvelles liaisons σ**
 - règle générale : déplacement de l'espèce en excès d'électrons vers l'espèce en manque d'électrons
- Nomenclature : numéro précisant le **début** de la double liaison (ex. but-2-ène).
 - **vinyle** $-CH=CH_2$ · **allyle** $-CH_2-CH=CH_2$
- Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est **grand** (plus substitué = moins hydrogéné = plus stable) :
 - $R_1R_2C=CR_3R_4$ (tétrasubstitué, le **plus stable**, absence de H substituant) > $R_1R_2C=CR_3H$ > $R_1R_2C=CH_2$ ou $R_1HC=CR_2H$ > $R_1HC=CH_2$ > $H_2C=CH_2$ (éthylène, le **moins stable**)
 - **isomère E** plus stable que l'isomère Z ; détermination par mesure de la **chaleur d'hydrogénation**

2 · HYDROGÉNATION CATALYTIQUE

p.3-4

- ★★ **L'hydrogénation catalytique (H_2 + catalyseur) d'un alcène conduit à un alcane.**
- Réactif H_2 ; catalyseurs : **Pd/C, nickel de Raney, Pt/ O_2** .
- Pression et température **modérées = ordinaires (1 atm)** :
 - catalyseur = **support** : adsorption de H_2 et véhicule vers la double liaison ; addition **simultanée** des 2 H
- **CIS addition** : H ajoutés du même côté (adsorption sur le catalyseur).
- Plus **rapide** sur les doubles liaisons **fortement hydrogénées** (faiblement substituées) :
 - éthylène > $RHC=CH_2$ > $RHC=CHR$ > $RHC=CR_2$ > $R_2C=CR_2$ (adsorption et accessibilité)
- ★ **Avec 1 équivalent de H_2 , hydrogénation préférentielle de la double liaison la plus fortement hydrogénée.**
 - ex. 1 mole H_2 , Pd/C, 1 atm, 25 °C : $C=C$ monosubstituée hydrogénée, $C\equiv C$ disubstituée du cycle conservée
- H_2 en excès : hydrogénation de **toutes** les doubles liaisons.
- Cycle benzénique (3 doubles liaisons) : **hydrogénation impossible** à T et P modérées :
 - vinylbenzène → **éthylbenzène** (double liaison **hors du cycle** uniquement)

3 · EFFET INDUCTIF & CARBOCATIONS

p.4-5

- ★ **L'effet inductif est une conséquence de la différence d'électronégativité des atomes.**
- Liaison **non polarisée** (C–C) : doublet à **égale distance**, même électronégativité.
- Liaison **C–X polarisée** (base des réactions de synthèse organique) :
 - X plus électronégatif : X δ^- , C δ^+ , moment dipolaire μ ; liaison **fragilisée**
 - rupture possible si X beaucoup plus électronégatif que C → X^- et C^+
- **Effet +I** : groupement **donneur** = substituant **répulsif** (électronégativité **inférieure** à celle du C lié) :
 - tous les **métaux** (Mg, Li, Zn, Al...) ; **alkyles** (éthyle, propyle, butyle...)
- ★★ **Le méthyle CH_3 – est répulsif par effet +I.**
- **Effet –I** : groupement **attracteur** = substituant **attractif** (électronégativité **supérieure**) :
 - groupements oxygénés : **éther OR** ; groupements amine : **NHR, NRR'**
- ★ **Les halogènes X (F, Br, Cl, I) sont attractifs par effet –I.**
- ★ **L'alcool OH est attractif par effet –I.**
- ★ **L'amine NH_2 est attractive par effet –I.**
- Carbocations : **primaire $C^+(I)$** lié à 1 C, **secondaire $C^+(II)$** à 2, **tertiaire $C^+(III)$** à 3.
 - **stabilisés** par les donneurs (C^+ en manque d'électrons), **déstabilisés** par les attracteurs
- ★ **Ordre de stabilité décroissant : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$.**

4 · ADDITION DE HX & HYDRATATION

p.6-8

- ★ **$R_1R_2C=CR_3R_4 + HX \rightarrow R_1R_2CH-CXR_3R_4$ (addition ionique des hydracides).**
- Composé formé : **halogénure d'alkyle** = dérivé halogéné RX saturé.
 - X = Cl, Br, I, F ; HX → H^+ (électrophile E^+ , pauvre en électrons) + X^- (nucléophile Nu^- , riche en électrons)
- Mécanisme d'**addition électrophile** :
 - 1. attaque via les électrons π , fixation de H^+ → **carbocation C^+** (manque de 2 électrons) ; 2. fixation de X^-
 - généralisable en remplaçant H^+ par E^+ et X^- par Nu^- ou Nu:
- Réaction **non stéréospécifique** (carbocation **plan**, attaque à l'avant ou à l'arrière) :
 - mélange d'énantiomères **R** et **S** (C asymétrique) → **mélange racémique** ; énantiomère pur impossible
- ★ **Markovnikov : X^- se fixe sur le carbone le plus substitué = le moins hydrogéné.**
 - règle de régiosélectivité des additions électrophiles, via le **carbocation le plus stable** ; H^+ sur le carbone le moins substitué
- ★ **$R_1R_2C=CR_3H + HX \rightarrow R_1R_2CX-CH_2R_3$.**
- Hydratation (H_2SO_4 dilué = $H_2O/H^+ = H_3O^+$) → **alcool** :
 - H_2O = nucléophile à électrons libres ; H^+ = électrophile ; **addition ionique électrophile**
 - 1. fixation de H^+ (C^+) ; 2. fixation de H_2O ($-C-O^+H_2$) ; 3. **déprotonation** (perte de H^+)
- ★★ **Pas de réaction avec l'eau seule.**
- ★★ **$R_1R_2C=CR_3H + H_2SO_4$ dilué → $R_1R_2C(OH)-CH_2R_3$.**
 - Markovnikov : $-OH$ sur le carbone le **moins hydrogéné = le plus substitué** ; $R_3 = H$, $R_1 = R_2 = CH_3$ → **tertbutanol** $(CH_3)_3C-OH$

5 · HYDROBORATION

p.9-10

- ★ $R_1R_2C=CR_3H + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2/OH^- ; 3) H_2O \rightarrow R_1R_2CH-CHR_3OH$.
- ★ L'hydroboration forme un alcool.
- Étape 1 : BH_3 = trihydride de bore :
 - électronégativité de **B** inférieure à celle de H ; nucléophile chargé H^- (hydride) ; électrophile $^+BH_2$
- Étape 2 : H_2O_2 (oxydant) en milieu basique $OH^- \rightarrow$ ion HOO^- nucléophile ; étape 3 : H_2O .
- Addition **ionique** ; « règle de Markovnikov suivie » (formulation du cours).
- ★★ **OH se fixe sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué.**
 - via la fixation du bore
- Mécanisme :
 - 1. **bore sur le carbone le plus hydrogéné** $\rightarrow$ alkylborane puis trialkylborane (répétition de la réaction)
 - 2. **attaque nucléophile de HOO^-** sur le bore pauvre en électrons ; 3. **hydrolyse** du complexe $\rightarrow$ alcool ROH
- Deux doubles liaisons : **boranes encombrés** comme le **thexylborane** :
 - réaction sur la double liaison **la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible**

6 · ADDITION DES DIHALOGENES

p.11

- $X_2 \rightarrow$ dérivé **dihalogéné** ; $X_2 = Br_2 ; Cl_2 ; I_2$ **inerte** avec les alcènes (pas de réaction).
- Addition **ionique** ; liaison X-X assez polarisée pour écrire X^+ , X^- :
 - 1. attraction de X^+ par la double liaison $\rightarrow$ **halonium ponté** ; 2. attaque de X^- et ouverture de l'halonium ponté
- **TRANS addition** (réaction stéréospécifique) :
 - 2 attaques possibles de X^- à l'**opposé** des liaisons C-X de l'halonium ponté ; 2 X en trans
 - **deux énantiomères** en présence de carbone asymétrique

7 · ADDITION RADICALAIRE DE HBr

p.12

- $R-CH=CH_2 + HBr ; ROOR ; \Delta$ ou $h\nu \rightarrow R-CH_2-CH_2-Br$ (**dérivé halogéné**).
- Initiateur de radicaux **obligatoire** : **peroxyde ROOR** (explosif), avec **chaleur Δ** ou **rayonnement $h\nu$** .
- Radicaux : structure **déficiente en électrons** ; $C^\bullet(III) > C^\bullet(II) > C^\bullet(I)$ (analogie aux C^+).
- Mécanisme en 3 étapes :
 - **initiation** : $ROOR \rightarrow 2 RO^\bullet ; RO^\bullet + HBr \rightarrow Br^\bullet + ROH$
 - **propagation** : addition de $Br^\bullet$ (radical secondaire plus stable) ; transfert avec $HBr \rightarrow R-CH_2-CH_2-Br + Br^\bullet$
 - **termination** : $Br^\bullet + Br^\bullet \rightarrow Br_2$
- **Effet Kharash** : processus inverse de l'addition ionique ; H sur le carbone le plus substitué.
- ★ **Br se fixe sur le carbone le moins substitué.**

8 · OZONOLYSE & PERMANGANATE

p.13-14

- ★★ ★ Sans milieu réducteur : $RR'C=CHR'' + 1) O_3 ; 2) H_2O \rightarrow RR'C=O + R''COOH$.
- ★★ ★ L'ozonolyse sans milieu réducteur forme cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).
 - **coupure oxydante** $\rightarrow$ deux composés carbonylés ($C=O$) + H_2O_2 (oxydant)
 - acide issu de l'**oxydation de l'aldéhyde intermédiaire** par H_2O_2 ; $R'' = CH_3 \rightarrow$ **acide acétique** CH_3COOH
- ★★ ★ En milieu réducteur : $RR'C=CHR'' + 1) O_3 ; 2)$ **hydrolyse en milieu réducteur** $\rightarrow RR'C=O + R''CHO$.
- ★★ ★ L'ozonolyse en milieu réducteur forme cétone(s) et/ou aldéhyde(s).
 - réducteurs : **Ph_3P** (triphenylphosphine) ou **$Me_2S = (CH_3)_2S$** $\rightarrow$ pas d'oxydation des aldéhydes par H_2O_2
 - R, R', R'' = $CH_3 \rightarrow$ **acétone** CH_3COCH_3 + **éthanal** CH_3CHO
- ★★ $R_1R_2C=CR_3R_4 + KMnO_4$ dilué $\rightarrow R_1R_2C(OH)-C(OH)R_3R_4$.
- ★★ L'hydroxylation par $KMnO_4$ dilué forme un diol.
- ★★ $KMnO_4$ dilué forme un diol **CIS** (CIS addition).
 - addition simultanée de MnO_4^- du même côté $\rightarrow$ intermédiaire cyclique $\rightarrow$ hydrolyse : diol + $MnO_2(s)$
- $KMnO_4$ **concentré à chaud** ($KMnO_4$ cc, Δ) = **coupure oxydante** :
- ★ $KMnO_4$ cc à chaud forme les mêmes composés qu'une ozonolyse sans milieu réducteur.
- ★ $KMnO_4$ cc à chaud forme cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).

9 · ÉPOXYDATION

p.15

- ★ $C=C + RCOOOH \rightarrow$ **époxyde** + $RCOOH$.
 - **époxyde** = oxirane (éther cyclique triangulaire) + **acide carboxylique**
- Réactif : **peracide** = électrophile, réagit avec la liaison π (rupture de π).
- 1 équivalent de $RCOOOH$: liaison **la plus riche en électrons = la plus substituée** (la plus réactive).
- ★ L'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide ($H_2O/H^+ = H_3O^+$) donne un diol **TRANS**.
 - 1. **piégeage de H^+** par un doublet non liant de O ; 2. attaque nucléophile de l'eau du côté **opposé** à la rupture C-O, puis perte de H^+

10 · RÉACTION DE DIELS ET ALDER

p.16

- ★ **Diène + diénophile (chaleur Δ)** $\rightarrow$ **cycle à 6 avec une double liaison**.
- ★ **Réactifs : diénophile + diène à deux doubles liaisons conjuguées, en position CIS**.
 - passage trans $\rightarrow$ cis par **rotation autour de la liaison simple** (en l'absence de contrainte)
- Condition : **chaleur Δ** ; **cycloaddition [4+2]** (déplacement des électrons π).
- **Conservation de la stéréochimie du diène** :
- ★ **Diène E,E + éthylène** $\rightarrow$ les deux CH_3 du même côté du cycle.
 - diène E,Z + éthylène $\rightarrow$ les deux CH_3 de part et d'autre
- **Conservation de la stéréochimie du diénophile** :
- ★★ **Acide maléique (alcène Z)** $\rightarrow$ les deux $COOH$ du même côté.
- ★★ **Acide fumarique (alcène E)** $\rightarrow$ les deux $COOH$ de part et d'autre.